

İskenderun Teknik Üniversitesi



Fakülte: *Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi*

Bölüm: *Biyomedikal Mühendisliği*

Ders: *Mühendislikte Optimizasyon*

Dönem: *2025 – 2026 (Bahar)*

Öğretim üyesi: *Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN*

Dersin Sorumlusu:

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

■ Eğitim

- ✓ **Lisans:** Namık Kemal Üniversitesi
Biyomedikal Mühendisliği
- ✓ **Doktora:** Dokuz Eylül Üniversitesi
Biyomedikal Teknolojiler

Tez: Meta-sezgisel Tabanlı Yeni Bir
Optimizasyon Yöntemi: Yapay Kan Dolaşım
Sistemi Algoritması

■ Kariyer

- ✓ **İskenderun Teknik Üniversitesi**
Biyomedikal Mühendisliği
2018 –Araştırma Görevlisi
2025 – Dr. Öğretim Üyesi

■ Uzmanlık

- ✓ Yapay Zeka
- ✓ Makine Öğrenmesi
- ✓ Veri Madenciliği
- ✓ **Meta-sezgisel Algoritmalar**
- ✓ Biyomedikal Sinyal İşleme
- ✓ Klinik Karar Destek Sistemleri
- ✓ Hastalık Teşhis Modelleri

Mühendislikte Optimizasyon



Dersin Amacı:

- ✓ Bu dersin amacı, öğrencilere optimizasyon kavramının temel prensiplerini öğretmek, mühendislik problemlerinin matematiksel olarak modellenmesini sağlamak ve bu problemlerin çözümünde kullanılan klasik ve metasezgisel optimizasyon yöntemlerini tanıtmaktır.
- ✓ Ders kapsamında, öğrencilerin özellikle biyomedikal mühendisliği alanında karşılaşılan gerçek hayat problemlerine yönelik optimizasyon yaklaşımları geliştirmesi ve Python tabanlı uygulamalarla çözüm üretmesi hedeflenmektedir.

Mühendislikte Optimizasyon

Dersin Akışı:

Hafta No	Konular
1	Optimizasyona giriş, temel kavramlar
2	Amaç fonksiyonu, karar değişkenleri ve kısıtlar
3	Sürekli ve ayrık optimizasyon problemleri
4	Tek ve çok amaçlı optimizasyon
5	Klasik Optimizasyon Problemleri (Gezgin Satıcı, Knapsack ve çizelgeleme)
6	Mekanik tasarım optimizasyon problemleri (Basıncılı Kap, Kaynaklı Kiriş, Yay Tasarımı)
7	Optimizasyon yöntemleri
8	Ara Sınav
9	Metasezgisel Algoritmalar
10	Genetik Algoritma, Parçacık Sürü Optimizasyonu ve uygulamaları
11	Python ile optimizasyon uygulamaları
12	Biyomedikal uygulamalar (Rotalama ve planlama optimizasyonu)
13	Biyomedikal uygulamalar II (Yerleşim ve kaynak dağılımı optimizasyonu)
14	Biyomedikal uygulamalar III (Diyet / beslenme optimizasyonu)
15	Final Sınavı

OPTİMİZASYONA GİRİŞ, TEMEL KAVRAMLAR



Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr

Optimizasyon Nedir?



Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr

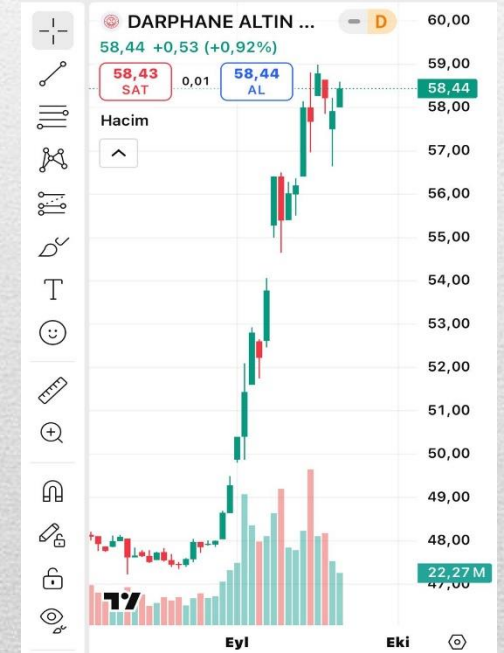
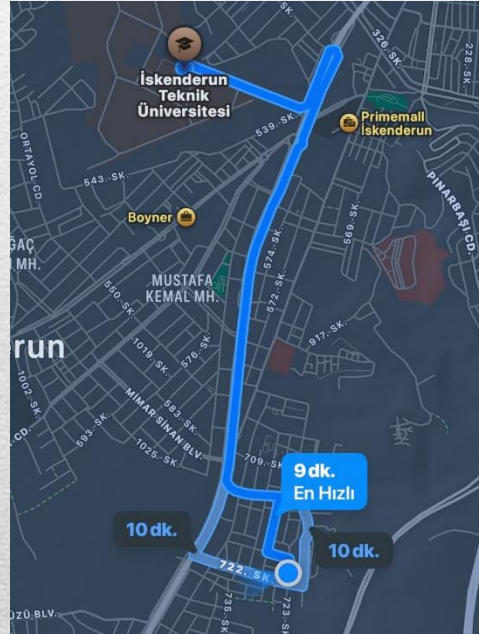
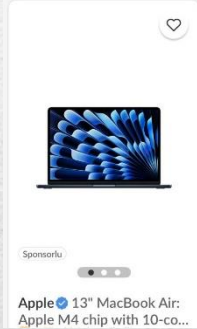
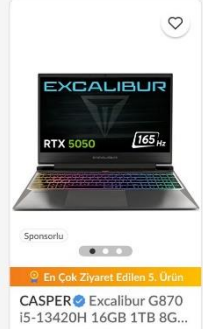
Optimizasyon Nedir?

☞ Peki ya size farkında olmadan her gün **optimizasyon** yaptığınızı söylesem!



Optimizasyon Nedir?

☞ Peki ya size farkında olmadan her gün **optimizasyon** yaptığınızı söylesem!



Optimizasyon Nedir?

«Optimizasyon, eniyileme (en iyiyi bulma) sürecidir.»

Optimizasyon sadece mühendislikte kullanılmaz! **Günlük Hayatımızın her yerinde örneklerine rastlamak mümkündür. Örneğin:**

- En kısa sürede okula ulaşmak,
- Aynı bütçeyle en çok veya daha kaliteli ürünü almak,
- Telefon bataryasını en uzun süre kullanmak,
- Sınava çalışırken zamanı en verimli şekilde dağıtmak, daha az süre harcayıp daha yüksek puan almak

Mühendislikte Neden Optimizasyon Öğreniyoruz?

Çünkü mühendisler, problemlere çözümler üretir:

- Aynı dayanımı sağlayan en hafif tasarım hangisi?
- Aynı işi yapan en düşük maliyetli sistem hangisi?
- Aynı sürede en fazla verim nasıl elde edilir?

hemen her problem şu soruya indirgenebilir:

“En iyiyi nasıl bulurum?” İşte bu noktada optimizasyon devreye girer.

✦ Optimizasyon = daha iyi karar verme sanatı

Optimizasyon nedir? (Bilimsel Tanımı)

Bir **problem**in çözümünde;

istenilen durumu **minimize etmek veya maksimize etmek** için

en iyi seçeneklerin araştırılması ve uygun çözümlerin tespit edilmesi işlemine

OPTİMİZASYON denir.

Optimizasyon nedir? (Bilimsel Tanımı)

Bir **problem**in çözümünde;

istenilen durumu minimize etmek veya maksimize etmek için

en iyi seçeneklerin araştırılması ve uygun çözümlerin tespit edilmesi işlemine

OPTİMİZASYON denir.



Problem

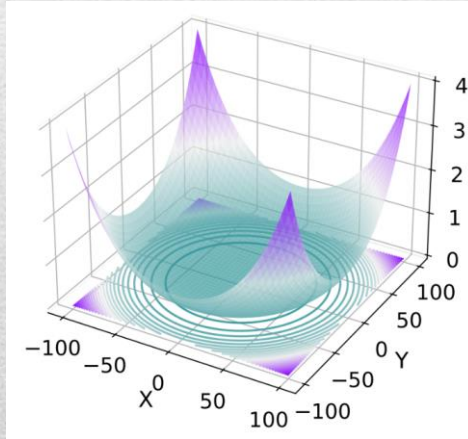
$$f(x) = \left(\sum_{i=1}^D x_i^2 \right)^2$$

Amaç (Fitness) Fonksiyonu

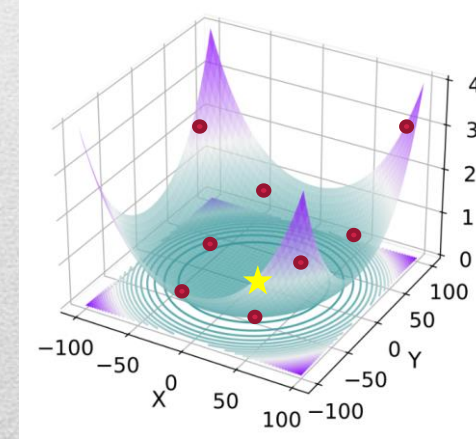
$$x_i \in [-100, 100], \forall i \in [1, D]$$

için, sonucu en düşük
yapmak

Arama (Çözüm) Uzayı



Aday Çözümler



★
Global optimum
(Küresel minimum)

☞ Belki de siz en iyi özelliklere sahip bilgisayarı en ucuza almak için satış sayfalarında gezinirken gerçek optimuma ulaşamıyorsunuz.

Neden “Deneme–Yanılma” Yetersiz Kalır?

Basit problemler:

- ✓ Tüm seçenekleri denersin → çözersin.

Gerçek hayat veya mühendislik problemleri:

- ✓ Sonsuz / çok büyük çözüm uzayı
- ✓ Deneme–yanılma imkânsız

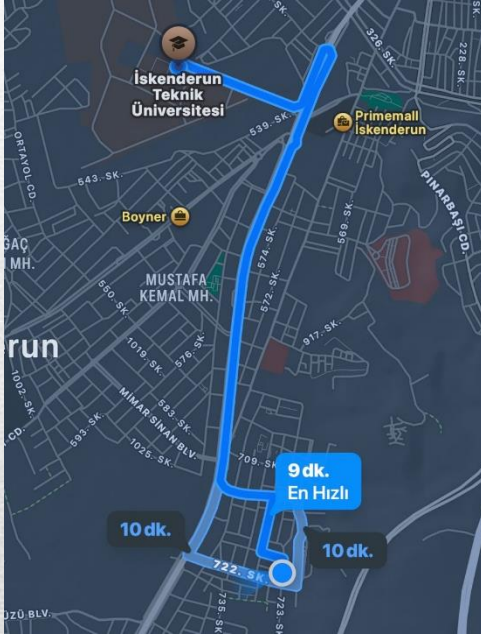
✦ İşte bu noktada **optimizasyon yöntemleri** devreye girer.

☞ Optimizasyon yöntemleri **lineer** ve **stokastik** olmak üzere iki alt başlıkta incelenir.

☞ Ders kapsamında doğadan (biyolojik canlılardan, hayvanlardan, insan davranışlarından, fizik yasalarından vb.) ilham alan **biyo-ilhamlı** (meta-sezgisel **algoritmalar** olarak da adlandırılır.) yöntemlere odaklanacağız.

Neden optimizasyon algoritmalarına ihtiyaç duyarız?

Gezgin Satıcı Problemi



- Kargo şirketi
- İlaç Dağıtım Firması
- Ulaştırma

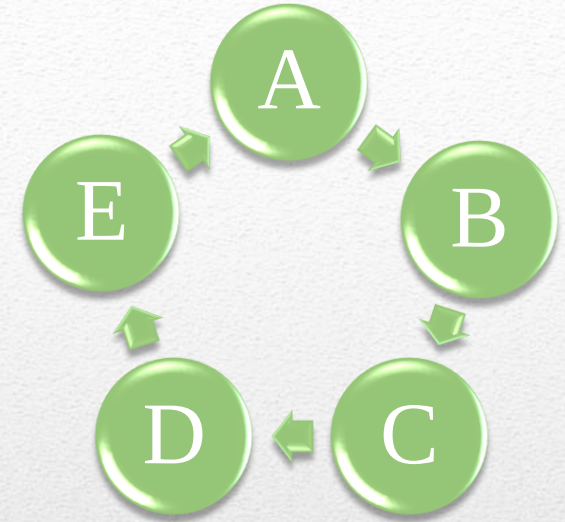
- **Büyük veri**
- **Karmaşık Problem**
- **Kısıtlar, Yasak**



Trafik

Ücretli Yol

Yol Çalışması



Hamilton Turu (n nokta için)
 $(n-1)! / 2$

- Her problem doğrusal değil.
- **Matematiksel olarak formüle edilemez.**

Optimizasyon Problemleri Neden Zordur?

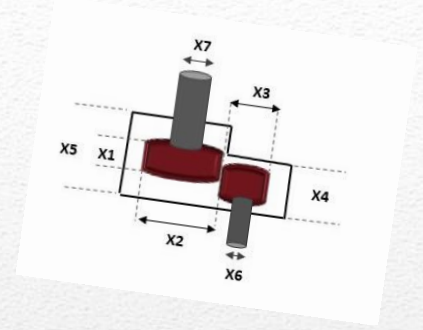
- Karmaşık ilişkiler
 - Çok fazla değişken
 - Birbiriyle çelişen hedefler
 - Matematiksel olarak çözümü zor yapılar
- ☞ Bu yüzden farklı **optimizasyon yöntemleri** geliştirilmiştir.

Tek Bir Doğru Çözüm Var mı?

- ✓ Her zaman tek bir “en iyi” çözüm olmayabilir.
- ✓ Bazı durumlarda birden fazla iyi çözüm bulunabilir.
- ✓ Problemi matematiksel olarak ifade edemediğimiz durumlarda çözüm uzayının tüm sonuçlarına ulaşmamız mümkün olmayabilir.
- ✚ Gerçek hayat problemleri **zorludur**.

Hangi alanlarda kullanırız?

Sıra No	Makine	Kutu																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ORD06981																					
ORD06982																					
ORD06983																					
ORD06984																					
ORD06985																					
ORD06986																					
ORD06987																					
ORD06988																					
ORD06989																					
ORD06990																					
ORD06991																					
ORD06992																					
ORD06993																					
ORD06994																					
ORD06995																					
ORD06996																					
ORD06997																					
ORD06998																					
ORD06999																					
ORD07000																					
ORD07001																					
ORD07002																					
ORD07003																					
ORD07004																					



Planlama:
Çizelgeleme

Endüstriyel Üretim
ve Tasarım:
Tedarik zinciri yönetimi

Araç Rotalama:
Güzergah belirleme

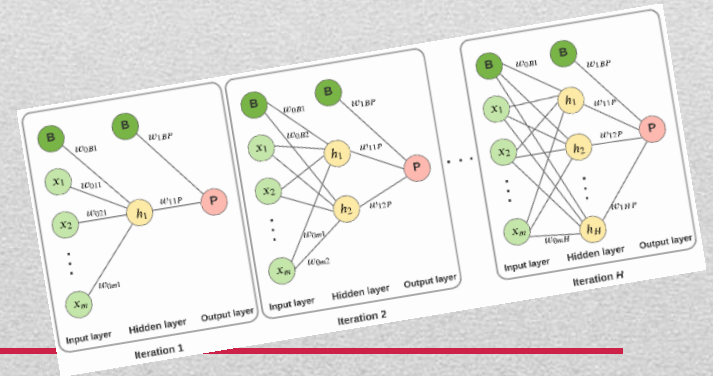
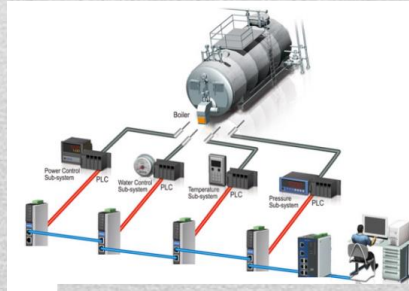
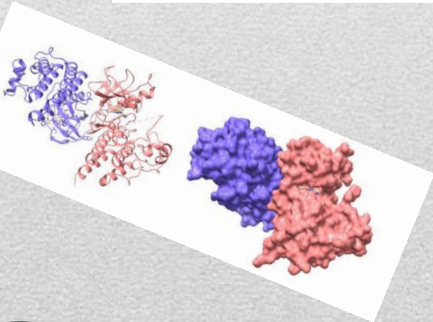
Mühendislik
Tasarımları

Medikal:
Teşhis sistemleri
ve ilaç keşfi

Kontrol Sistemleri:
Çok amaçlı işlevler

Enerji:
Güç sistemlerinin
Dağıtımında

İnternet,
İletişim ve Hesaplamalı
Yöntemler



Python: Hangi Kütüphane Ne İşe Yarar?



Mühendislikte Optimizasyon Dersi Kapsamında kullanılacak:

- Programlama dili: Python
- İDLE: Jupyter Notebook
- Online: Google Colab
- Kullanılacak temel kütüphane seti:
 - NumPy: görüntüyü dizi/matris olarak tutma
 - Matplotlib: görselleştirme
 - Mealpy: metasezgisel algoritmaların uygulanması
 - Opfunu: optimizasyon fonksiyonları

